

SET & RELATION

Exercise -I

1. Which of the following statements is true for sets :

- (A) a collection of well defined objects
- (B) a collection of objects
- (C) a collection of well defined objects which are distinct and distinguishable
- (D) All of the above

निम्न में से कौनसा कथन समुच्चयों के लिए सत्य है :

- (A) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह
- (B) वस्तुओं का संग्रह
- (C) वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो असमान व अलग हो
- (D) उपरोक्त सभी

Ans. C

Sol. A collection of well defined objects which are distinct and distinguishable

2. The set $\{x : x \in \mathbb{N}, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$ is:

- (A) $\{4\}$
- (B) $\{3, 5\}$
- (C) Void
- (D) Non – Void

समुच्चय $\{x : x \in \mathbb{N}, x \text{ अभाज्य, } 3 < x < 5\}$ है :

- (A) $\{4\}$
- (B) $\{3, 5\}$
- (C) रिक्त
- (D) अरिक्त

Ans. C

Sol. $\{x; x \in \mathbb{N}, x \text{ is prime and } 3 < x < 5\}$

there is non-prime value in between 3 & 5

$\Rightarrow$ Void set

Option (C)

3. $A = \{a, e, i, o, u\}$ and $B = \{i, o\}$ then the true statement is :

- (A) $A \subset B$
- (B) $B \subset A$
- (C) $A = B$
- (D) A is equivalent B

$A = \{a, e, i, o, u\}$ तथा $B = \{i, o\}$ हों, तब सत्य है :

- (A) $A \subset B$
- (B) $B \subset A$
- (C) $A = B$
- (D) A तुल्य B

Ans. B

Sol. $A = \{a, e, i, o, u\}$

$B = \{i, o\}$

$B \subset A$ (because all element of set B present in set A)

Option (B)

4. A set is defined as $A = \{x : x \text{ is irrational and } 0.1 < x < 0.101\}$ then :
 (A) A is null set (B) A is finite set (C) A is infinite set (D) None

एक समुच्चय $A = \{x : x \text{ एक अपरिमेय तथा } 0.1 < x < 0.101\}$ से परिभाषित है, तब :

- (A) A रिक्त समुच्चय है (B) A परिमित समुच्चय है (C) A अपरिमित समुच्चय है (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{x : x \text{ is irrational and } 0.1 < x < 0.101\}$

we know that in between two rational or two irrational number are infinite rational or irrational number

So, A is infinite set

Option (C)

5. Which of the following is a singleton Set :

निम्न में से कौनसा एकल समुच्चय है :

- (A) ϕ (B) $\{\}$ (C) $\{2, 3\}$ (D) $\{\phi\}$

Ans. D

Sol. Option (D) : is a singleton set, because it has only are element.

6. If $A = \{\phi, \{\phi\}\}$, then the power set of A is :

- (A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) none

यदि $A = \{\phi, \{\phi\}\}$, तब A का घात समुच्चय है :

- (A) A (B) $\{\phi, \{\phi\}, A\}$ (C) $\{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, A\}$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{\phi, \{\phi\}\}$

Subset of A = $\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}$

Power set of A = set of subset of A

$$= \{\phi, \{\phi\}, \{\{\phi\}\}, \{\phi, \{\phi\}\}\}$$

Option (C)

7. If $A = \{x | x^2 = 4\}$ and $B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$ then $A \cup B$:

यदि $A = \{x | x^2 = 4\}$ तथा $B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$ हो, तो $A \cup B$ है :

- (A) $\{2, 3\}$ (B) $\{-2, 3\}$ (C) $\{2, -3\}$ (D) $\{-2, 2, 3\}$

Ans. D

Sol. $A = \{x | x^2 = 4\}$ & $B = \{x | x^2 - 5x + 6 = 0\}$

$$A = \{-2, 2\}, B = \{-3, 2\}$$

$$A \cup B = \{-2, 2, 3\}$$

Option (D)

8. Given the sets $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{4, 5, 6\}$, then $A \cup (B \cap C)$ is :

दिया गया है, कि समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{4, 5, 6\}$, तब $A \cup (B \cap C)$ है :

- (A) $\{3\}$ (B) $\{1, 2, 3, 4\}$ (C) $\{1, 2, 4, 5\}$ (D) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Ans. B

Sol. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$, $C = \{4, 5, 6\}$, $A \cup (B \cap C)$

$$B \cap C = \{4\}$$

$$A \cup (B \cap C) = \{1, 2, 3, 4\}$$

Option (B)

9. If $N_a = \{a n : n \in N\}$, then $N_6 \cap N_8 =$

$$N_a = \{a n : n \in N\}, \text{ तब } N_6 \cap N_8 =$$

- (A) N_6 (B) N_8 (C) N_{24} (D) N_{44}

Ans. C

Sol. $N_a = \{a n : n \in N\}$

$$N_6 = \{6n : n \in N\}$$

$$N_8 = \{8n : n \in N\}$$

$$N_6 \cap N_8 = \{24n : n \in N\}$$

$$= N_{24}$$

Option (C)

10. Which of the following is the empty set?

- (A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - x + 1 = 0\}$
 (C) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + 2x + 1 \leq 0\}$ (D) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 - 2x + 1 \geq 0\}$

निम्न में से कौनसा रिक्त समुच्चय है?

- (A) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 + x + 1 = 0\}$ (B) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 - x + 1 = 0\}$
 (C) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 + 2x + 1 \leq 0\}$ (D) $\{x : x \in R \text{ तथा } x^2 - 2x + 1 \geq 0\}$

Ans. AB

Sol. Option (A) $\{x : x \in R \text{ and } x^2 + x + 1 = 0\}$

$$x^2 + x + 1 = 0, D = 1^2 - 4 \times 1 \times 1$$

$$D = -3 < 0, \text{ No real roots}$$

$\Rightarrow$ empty sets

Option (B) $\{x : x \in \mathbb{R} \text{ \& } x^2 - x + 1 = 0\}$

$$x^2 - x + 1 = 0, \quad D = (-1)^2 - 4 \times 1 = -3$$

$D < 0$, No real roots

= Empty sets

Option (C) : $\{x : x \in \mathbb{R} \text{ \& } x^2 + 2x + 1 \leq 0\}$

$$x^2 + 2x + 1 \leq 0 \Rightarrow$$

$(x + 1)^2 \leq 0 \Rightarrow$ only where $x = -1$ not a empty set

Option (D) : $\{x : x \in \mathbb{R} \text{ \& } x^2 - 2x + 1 \geq 0\}$

$$x^2 - 2x + 1 \geq 0 \Rightarrow (x - 2)^2 \geq 0 \text{ not a empty set for all } x \in \mathbb{R}$$

Option (A,B) correct

11. Two finite sets have m and n elements respectively. The total number of subsets of first set is 56 more than the total number of subsets of the second set. The values of m and n respectively are :

दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n अवयव हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। m तथा n के मान क्रमशः होंगे :

- (A) 7, 6 (B) 6, 3 (C) 5, 1 (D) 8, 7

Ans. B

Sol. Two finite have M and n elements respectively.

No of subsets of sets are 2^M & 2^n respectively.

$$\text{Given that } 2^m = 2^n + 56$$

$$2^m - 2^n = 56$$

Clearly $m = 6, n = 3$

Option (B) correct

12. If $A = \{x \mid x/2 \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 10\}$, $B = \{x \mid x \text{ is one digit prime}\}$, $C = \{x \mid x/3 \in \mathbb{N}, x \leq 12\}$, Then $A \cap (B \cup C)$ is equal to :

यदि $A = \{x \mid x/2 \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 10\}$, $B = \{x \mid x \text{ एक अभाज्य संख्या है}\}$, $C = \{x \mid x/3 \in \mathbb{N}, x \leq 12\}$, हो, तो $A \cap (B \cup C)$ बराबर होगा :

- (A) $\{2, 6\}$ (B) $\{3, 6, 12\}$ (C) $\{2, 6, 12\}$ (D) $\{6, 8\}$

Ans. A

Sol. $A = \{x \mid x/2 \in \mathbb{Z}, 0 \leq x \leq 10\}$

$B = \{x \mid x \text{ is one digit prime}\}$

$C = \{x \mid x/3 \in \mathbb{N}, x \leq 12\}$

$$\therefore A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$$

$$B = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$C = \{1, 6, 9, 12\}$$

$$A \cap (B \cup C) = \{2, 6\}$$

Option (A)

13. If $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ and $n(A \cup B) = x$, then :

- (A) $15 < x < 25$ (B) $15 \leq x \leq 25$ (C) $5 \leq x \leq 15$ (D) None of these

यदि $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ तथा $n(A \cup B) = x$, हो, तो :

- (A) $15 < x < 25$ (B) $15 \leq x \leq 25$ (C) $5 \leq x \leq 15$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $n(A) = 10$, $n(B) = 15$ & $n(A \cup B) = x$

$$\therefore n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$x = 10 + 15 - n(A \cap B)$$

$$x = 25 - n(A \cap B)$$

$$X_{\max} \text{ when } n(A \cap B) = 0, X_{\max} = 25$$

$$x_{\min} \text{ when } n(A \cap B) = 10, X_{\min} = 25 - 10 = 15$$

$$\Rightarrow 15 \leq x \leq 25$$

Option (B)

14. Among 1000 families of a city, 40% read newspaper A, 20% read newspaper B, 10% read newspaper C, 5% read both A and B, 3% read both B and C, 4% read A and C and 2% read all three newspapers. The number of families which read only newspaper A is :

एक नगर के 1000 में से 40% समाचार पत्र A पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र B पढ़ते हैं, 10% समाचार पत्र C पढ़ते हैं, 5% समाचार पत्र A तथा B दोनों पढ़ते हैं, 3% परिवार समाचार पत्र B एवं C, 4% समाचार पत्र A एवं C तथा 2% परिवार तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल A समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या ज्ञात कीजिए :

- (A) 140 (B) 290 (C) 330 (D) 340

Ans. C

Sol. $n(A) = 40\% \text{ of } 1000 = 400$

$$n(B) = 20\% \text{ of } 1000 = 200$$

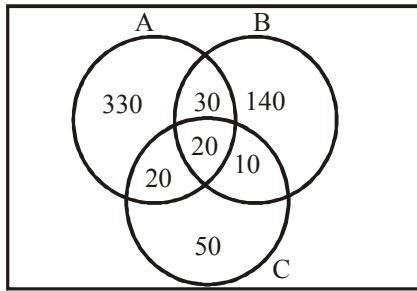
$$n(C) = 10\% \text{ of } 1000 = 100$$

$$n(A \cap B) = 5\% \text{ of } 1000 = 50$$

$$n(B \cap C) = 3\% \text{ of } 1000 = 30$$

$$n(A \cap C) = 4\% \text{ of } 1000 = 40$$

$$n(A \cap B \cap C) = 2\% \text{ of } 1000 = 20$$



The number of families which read only newspaper A

$$= 330$$

Option (C)

15. If for three disjoint sets A, B, C; $n(A) = 10$, $n(B) = 6$ and $n(C) = 5$, then $n(A \cup B \cup C)$ is equal to :

यदि तीन अलग-अलग समुच्चयों के लिए A, B, C; $n(A) = 10$, $n(B) = 6$ तथा $n(C) = 5$, हो, तो $n(A \cup B \cup C)$ बराबर होगा :

- (A) 21 (B) 11 (C) 1 (D) 9

Ans. A

Sol. Three disjoint sets A, B, C

$$n(A) = 10, n(B) = 6 \text{ \& } n(C) = 5$$

$\therefore$ A, B, C are disjoint sets

$$n(A \cap B) = 0$$

$$n(B \cap C) = 0$$

$$n(A \cap C) = 0$$

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$= 10 + 6 + 5 - 0$$

$$n(A \cup B \cup C) = 21$$

Option (A)

16. If A and B are disjoint, then $n(A \cup B)$ is equal to :

यदि A तथा B अंसयुक्त हैं, तब $n(A \cup B)$ बराबर है :

- (A) $n(A)$ (B) $n(B)$ (C) $n(A) + n(B)$ (D) $n(A) \cdot n(B)$

Ans. C

Sol. A & B are disjoint sets $\Rightarrow n(A \cap B) = 0$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$

Option (C)

17. If X and Y are two sets, then $X \cap (Y \cup X)^c$ equals :
 (A) X (B) Y (C) ϕ (D) none

यदि X तथा Y दो समुच्चय हैं, तब $X \cap (Y \cup X)^c$ बराबर है :

- (A) X (B) Y (C) ϕ (D) कोई नहीं

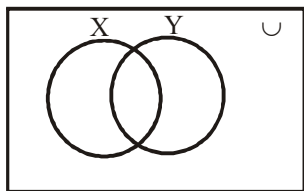
Ans. C

Sol. $X \cap (Y \cup X)^c$

$$n(r^c \cap x^c)$$

$$X \cap (\cup - X \cup Y)$$

$$= \phi$$



Option (C)

18. Let $n(U) = 700$, $n(A) = 200$, $n(B) = 300$ and $n(A \cap B) = 100$, then $n(A^c \cap B^c)$ is :

माना $n(U) = 700$, $n(A) = 200$, $n(B) = 300$ तथा $n(A \cap B) = 100$, तब $n(A^c \cap B^c)$ है :

- (A) 400 (B) 600 (C) 300 (D) 200

Ans. C

Sol. $n(U) = 700$, $n(A) = 200$, $n(B) = 300$

$$n(A \cap B) = 100$$

$$n(A^c \cap B^c) = n(A^c \cup B^c) \quad (\text{Demorgan's law})$$

$$\text{Now } n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$$= 200 + 300 - 100$$

$$n(A \cup B) = 400$$

$$\therefore n(A \cap B)^c = n(\cup) - n(A \cup B)$$

$$= 700 - 400$$

$$= 300$$

Option (C)

19. The set $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ is equal to :

- (A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) none

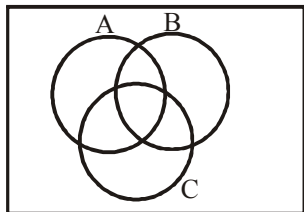
समुच्चय $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$ बराबर है :

- (A) $A \cup B \cup C$ (B) $A^c \cup B$ (C) $A^c \cup B^c$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. $(A \cap B^c)^c \cup (B \cap C)$

$(A^c \cup B) \cup (B \cap C)$ {De-morgan's law}



From venn diagram, clearly see that

$$(A^c \cup B) \cup (B \cap C) = (A^c \cup B)$$

Option (B)

20. Sets A and B have 3 and 6 elements respectively. What can be the minimum number of elements in $A \cup B$?

समुच्चय A तथा B में क्रमशः 3 तथा 6 अवयव हैं। $A \cup B$ में अवयव की न्यूनतम संख्या है ?

(A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) 18

Ans. B

Sol. $n(A) = 3, n(B) = 6$

for $n(A \cup B)_{\text{minimum}}$, $n(A \cap B)$ should be maximum = $n(A) = 3$

$$\begin{aligned}\Rightarrow n(A \cup B)_{\text{minimum}} &= n(A) + n(B) - (A \cap B)_{\text{maximum}} \\ &= 3 + 6 - 3 \\ &= 6\end{aligned}$$

21. In a class of 100 students, 55 students have passed in Mathematics and 67 students have passed in physics, no student fails. Then the number of students who have passed in Physics only is :

100 विद्यार्थियों की कक्षा में, 55 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण तथा 67 विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए। कोई विद्यार्थी फेल नहीं है। तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है :

(A) 22 (B) 33 (C) 10 (D) 45

Ans. D

Sol. $n(M) = 55$

$$n(P) = 67$$

$$n(M \cup P) = 100$$

$$n(M \cup P) = n(M) + n(P) - n(M \cap P)$$

$$100 = 55 + 67 - n(M \cap P)$$

$$n(M \cap P) = 122 - 100$$

$$n(M \cap P) = 22$$

Number of students who have passed in physics only

$$= n(P) - n(M \cap P)$$

$$= 67 - 22$$

$$= 45$$

Option (D)

22. Let $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ be an universal set. Sets A, B, C in the universal set X be defined by $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 4, 5\}$ & $C = \{3, 4, 5, 6\}$. Then :

माना $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ एक समष्टीय समुच्चय है। समष्टीय समुच्चय X में परिभाषित समुच्चय A, B, C हैं तथा $A = \{1, 2, 3\}, B = \{2, 4, 5\}$ तथा $C = \{3, 4, 5, 6\}$ तब :

$$(A) A - B = \{4, 5\}$$

$$(B) (A - B) \cup (B - A) = \{1, 3, 4, 5\}$$

$$(C) (A - B) - C = \{1\}$$

$$(D) A \cap C' = \{1, 2\}$$

Ans. BCD

Sol. $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$B = \{2, 4, 5\}$$

$$C = \{3, 4, 5, 6\}$$

$$A - B = \{1, 3\}$$

$$(A - B) \cup (B - A) = \{1, 3\} \cup \{4, 5\} = \{1, 3, 4, 5\}$$

$$(A - B) - C = \{1, 3\} - \{3, 4, 5, 6\} = \{1\}$$

$$A \cap C' = \{1, 2, 3\} \cap \{1, 2, 3\}' = \{1, 2\}$$

Correct options are (B, C, D)

23. If A, B and C are any three sets, then $A \times (B \cup C)$ is :

$$(A) (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B) (A \cup B) \times (A \cup C)$$

$$(C) (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(D) \text{ none of these}$$

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय हैं, तब $A \times (B \cup C)$ है :

$$(A) (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B) (A \cup B) \times (A \cup C)$$

$$(C) (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(D) \text{ इनमें से कोई नहीं}$$

Ans. A

Sol. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

Option (A)

24. If A, B and C are any three sets, then $A \times (B \cap C)$ is :

यदि A, B तथा C कोई तीन समुच्चय हैं, तब $A \times (B \cap C)$ है :

- (A) $(A \times B) \cup (A \times C)$ (B) $(A \times B) \cap (A \times C)$
(C) $(A \cup B) \times (A \cup C)$ (D) $(A \cap B) \times (A \cap C)$

Ans. B

Sol. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

Option (B)

25. Let $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$. Then $n[(A \times B) \cap (B \times A)]$ is equal to :

- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) none

माना $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{b, c, d, e\}$, तब $n[(A \times B) \cap (B \times A)]$ बराबर है :

- (A) 3 (B) 6 (C) 9 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{a, b, c, d\}$

$B = \{b, c, d, e\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A)]$

$\Rightarrow (A \times B) \cap (B \times A)$

$A \times B = \{(a,b), (a,b), (a,d), (a,e), (b,b), (b,c), (b,d), (b,e), (c,d), (c,c), (e,c), (c,d), (c,e), (d,b), (d,c), (d,e)\}$

$B \times A = \{(b,a), (b,b), (b,c), (b,d), (c,a), (c,b), (c,c), (c,d), (d,a), (d,b), (e,a), (e,b), (e,d)\}$

$(A \times B) \cap (B \times A) = \{(b,b), (b,c), (b,d), (c,c), (c,b), (c,d), (d,b), (d,c), (d,d)\}$

$n[(A \times B) \cap (B \times A)] = 9$

Option (C)

26. In the set $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, a relation R is defined by $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$. Then R is :

- (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

एक समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ में एक सम्बन्ध $R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ तथा } x < y\}$ द्वारा परिभाषित है तब R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(x, y) \mid x, y \in A \text{ and } x < y\}$

for reflexive $x < x$, never

for symmetric if $x < y \Rightarrow y < x$, No.

for transitive $x < y$ If $y < z \Rightarrow x < z$, Yes.

Option (C)

27. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by $nRm \Leftrightarrow n$ is a factor of m (i.e. $n|m$). Then R is :
- (A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric
(C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध $nRm \Leftrightarrow n, m$ का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् $n|m$) तब R है :

- (A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित (C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. $nRm \Leftrightarrow n$ is a factor of m (i.e. $n|m$) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

$nRn \Leftrightarrow n$ is a factor of n , yes for symmetric. If $nRm \Leftrightarrow mRn$, not always for transitive, nRm , & $mRp \Leftrightarrow nRp$, yes
Option (D)

28. If R is a relation from a finite set A having m elements to a finite set B having n elements, then the number of relations from A to B is :

यदि R एक परिमित समुच्चय A जिसमें m अवयव है से एक अन्य परिमित समुच्चय B जिसमें n अवयव हो, में परिभाषित एक सम्बन्ध है तब A से B में संबंधों की कुल संख्या है :

- (A) 2^{mn} (B) $2^{mn} - 1$ (C) $2mn$ (D) m^n

Ans. A

Sol. $n(A) = m$

$n(B) = n$

$n(A \times B) = mn$

no. of subsets of $(A \times B) = 2^{mn}$

Maximum number of relations from A to B = Total no. of subsets of $(A \times B) = 2^{mn}$

Option (A)

29. Let L denote the set of all straight lines in a plane. Let a relation R be defined by $\alpha R \beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in L$. Then R is :

- (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

माना L एक समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, माना एक सम्बन्ध R निम्न प्रकार परिभाषित है $\alpha R \beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in L$ तब R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. L denote the set of all straight lines in a plane.

Relation R be defined by $\alpha R \beta \Leftrightarrow \alpha \perp \beta$, $\alpha, \beta \in L$

for reflexive, $\alpha \perp \alpha$ No because a line can't be perpendicular to itself.

for symmetric, $\alpha \perp \beta \Rightarrow \beta \perp \alpha$, yes

for transitive; $\alpha \perp \beta$ & $\beta \perp \gamma \Rightarrow$, No it will be parallel

Option (B)

30. Two points A and B in a plane are related if $OA = OB$, where O is a fixed point. This relation is :

(A) Reflexive but not symmetric

(B) Symmetric but not transitive

(C) An equivalence relation

(D) None of these

एक समतल में दो बिन्दु A व B सम्बन्धित होंगे यदि $OA = OB$, जहाँ O एक स्थिर बिंदु है। यह सम्बन्ध है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं

(B) सममित परंतु संक्रामक नहीं

(C) एक तुल्यता सम्बन्ध

(D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Two points A and B in a plane are related if $OA = OB$, where O is fixed point

for reflexive; $OA = OA$, yes

for symmetric; $OA = OB \Rightarrow OB = OA$, yes

for transitive; $OA = OB$ If $OB = OC \Rightarrow OA = OC$, yes

Equivalence relation

Option (C)

31. The relation $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ on the set $A = \{1, 2, 3\}$ is :

(A) Reflexive but not symmetric

(B) Reflexive but not transitive

(C) Symmetric and transitive

(D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ पर सम्बन्ध $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ है :

(A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं

(B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं

(C) सममित तथा संक्रामक

(D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$, on the

set $A = \{1, 2, 3\}$

Reflexive yes because $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R$

Symmetric no, because $(1, 2) \notin R$

Transitive yes, because all element related to $(a, b) \in R \forall (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Option (A)

32. Let A be the set of all children in the world and R be a relation in A defined by $x R y$ if x and y have same sex. Then R is :

- (A) Not reflexive (B) Not symmetric (C) Not transitive (D) An equivalence relation

माना A विश्व के सभी बच्चों का समुच्चय है तथा R, A पर निम्न प्रकार परिभाषित है xRy यदि x तथा y समलैंगिक हैं तब R है :

- (A) स्वतुल्य नहीं (B) सममित नहीं (C) संक्रामक नहीं (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. A be the set of all children in the world

R be relation in A defined by xRy if x and y have same sex.

for reflexive xRx , yes

for symmetric : It $xRy \vee yRz \Rightarrow xRz$ yes

an equivalence relation

Option (D)

33. Let $A = \{2, 3, 4, 5\}$ and let $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$ be a relation on A. Then R is :

- (A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric
(C) An equivalence relation (D) None of these

माना $A = \{2, 3, 4, 5\}$ तथा माना $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$, A में एक सम्बन्ध है तब R है :

- (A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित
(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$

a relation on A

for reflexive : $(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5) \Rightarrow R$; yes

for transitive: No, because $(2, 3) \in R$, but $(2, 5) \notin R$

Option (B)

34. Let L be the set of all straight lines in the xy-plane. Two lines ℓ_1 and ℓ_2 are said to be related by the relation R if ℓ_1 is parallel to ℓ_2 . Then the relation R is :

- (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence

माना L युक्लिडियन समतल में उपस्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। दो रेखायें ℓ_1 व ℓ_2 संबंध R द्वारा संबंधित होती है यदि $\ell_1 \parallel \ell_2$ तब सम्बन्ध R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता

Ans. D

Sol. L be the set of straight lines in the xy-plane

$R \Rightarrow l_1$ is parallel to l_2 , yes

for reflexive : l_1 is parallel to l_2 , yes

for symmetric : If $l_1 \parallel l_2$, yes

for transitive : If $l_1 \parallel l_2$, $l_2 \parallel l_3 \Rightarrow l_1 \parallel l_3$, yes

Equivalence relation

Option (D)

35. Given the relation $R = \{(2, 3), (3, 4)\}$ on the set $\{2, 3, 4\}$. The number of minimum number of ordered pairs to be added to R so that R is reflexive and symmetric :

समुच्चय $\{2, 3, 4\}$ पर दिया गया सम्बन्ध $R = \{(2, 3), (3, 4)\}$ है। उन न्यूनतम क्रमित युग्मों की संख्या जिनको R में जोड़ने पर R स्वतुल्य तथा सममित भी होगा, है :

(A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 6

Ans. B

Sol. $R = \{(2, 3), (3, 4)\}$ on the set $\{2, 3, 4\}$

To make it reflexive & symmetric, minimum number of ordered pairs to be added to R, is.

$(2, 2), (3, 3), (4, 4), (3, 2), (4, 3)$

Option (B)

36. The minimum number of elements that must be added to the relation $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ on the set $\{1, 2, 3\}$, so that it is equivalence is :

उन अवयवों की न्यूनतम संख्या जिनको सम्बन्ध $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ के समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में जोड़ने पर यह तुल्यता सम्बन्ध हो जायें, होगी :

(A) 4 (B) 7 (C) 6 (D) 5

Ans. B

Sol. $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ on the set $\{1, 2, 3\}$

To make it equivalence relation, minimum number of elements must be added.

for reflexive : $(1, 1), (2, 2), (3, 3)$

for symmetric : $(2, 1), (3, 2)$

Now, $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (3, 1)\}$

Let check for transitive, element required = $(1, 3), (3, 1)$

Now $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 3), (3, 1)\}$

Again check all types of relation

Reflexive - yes

Symmetric - yes

Transitive - yes

Minimum No. of elements must be added = 7

Option (B)

37. Let a relation 'R' is define on 'Z' set of integers such that $a R b \Rightarrow a$ is divisible by b then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना एक सम्बंध 'R', पूर्णाकों के समुच्चय 'Z' पर इस प्रकार परिभाषित है कि $a R b \Rightarrow a, b$ से विभाजित है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. Relation 'R' is define on 'Z' set of integer

$a R b \Rightarrow a$ is divisible by b

for Reflexive; $a R a$, No (0 can not divide 0)

for Symmetric; If $a R b \Rightarrow b R a$, No

For Transitive; $a R b, b R c \Rightarrow a R c$, yes

Option (C)

38. Let $R : \Delta \rightarrow \Delta$, where Δ is set of all triangles such that $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2 then 'R' is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना $R : \Delta \rightarrow \Delta$, जहाँ Δ सभी त्रिभुजों का समुच्चय इस प्रकार है, कि $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2$ के सर्वांगसम है, तो 'R' है :
(A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. D

Sol. Let $R : \Delta \rightarrow \Delta$, where Δ is set of all triangles such that $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_1$ is congruent to Δ_2

for Reflexive; $\Delta_1 R \Delta_1$, yes

for symmetric; $\Delta_1 R \Delta_2 \Rightarrow \Delta_2 R \Delta_1$, yes

for Transitive ; $\Delta_1 R \Delta_2, \Delta_2 R \Delta_3 \Rightarrow \Delta_1 R \Delta_3$ yes

Equivalence Relation

Option (D)

39. Let $R : A \rightarrow A$, A is set of all children in a family such that $x R y \Rightarrow x$ is brother of 'y' (where $x, y \in A$), then R is :
(A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) Equivalence relation

माना $R : A \rightarrow A$, जहाँ A एक परिवार के सभी बच्चों का समुच्चय इस प्रकार है कि $x R y \Rightarrow x$, 'y' का भाई है। (जहाँ $x, y \in A$), तो R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) तुल्यता सम्बंध

Ans. C

Sol. $R : A \rightarrow A$, A is set of all children in a family such that $x R y \Rightarrow x$ is brother of 'y' (where $x, y \in A$)

for Reflexive; $x R x$, Never

for Symmetric; $x R y \Rightarrow y R x$, not always

for Transitive; $x R y, y R z \Rightarrow x R z$, yes

Option (C)

Exercise -II

1. Let $A = \{1, 2, 3, 4\}$, and let $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$ be a relation on A . Then R is :
 (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these
- यदि $A = \{1, 2, 3, 4\}$, तथा माना $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$, A पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
 (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 2)\}$

for Reflexive ; No, because $(1, 1) \notin R$

for Symmetric ; No, because $(2, 1) \notin R$

for Transitive; Yes, No, because all elements of R fullfill the crieteria $(a, b) \in R, (b, c) \in R (a, c) \in R$

option (C)

2. The void relation on a set A is :
 (A) Reflexive (B) Symmetric and transitive
 (C) Reflexive and symmetric (D) Reflexive and transitive

एक समुच्चय A पर रिक्त सम्बन्ध होगा :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित व संक्रामक (C) स्वतुल्य व सममित (D) स्वतुल्य व संक्रामक

Ans. B

Sol. The void relation on a set A is

$R = \{\}$

only symmetric transitive

option (B)

3. Let R be a relation on the set N of natural numbers defined by $nRm \Leftrightarrow n$ is a factor of m (i.e. $n \mid m$). Then R is :
 (A) Reflexive and symmetric (B) Transitive and symmetric
 (C) Equivalence (D) Reflexive, transitive but not symmetric

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध $nRm \Leftrightarrow n, m$ का एक गुणनखण्ड है, द्वारा परिभाषित है (अर्थात् $n \mid m$) तब R है :

- (A) स्वतुल्य तथा सममित (B) संक्रामक तथा सममित
 (C) तुल्यता सम्बन्ध (D) स्वतुल्य, संक्रामक परन्तु सममित नहीं

Ans. D

Sol. $nRm \Leftrightarrow n$ is a factor of m (i.e. $n \mid m$) R be a relation on the set of natural numbers for reflexive :

$nRn \Leftrightarrow n$ is a factor of n , yes for symmetric. If $nRm \Leftrightarrow mRn$, not always for transitive, nRm , & $mRp \Leftrightarrow nRp$, yes

Option (D)

4. For real numbers x and y , we write $x R y \Leftrightarrow x - y + \sqrt{2}$ is an irrational number. Then the relation R is :
 (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) None of these

वास्तविक संख्याओं x तथा y के लिये $x R y \Leftrightarrow x - y + \sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है, तब सम्बन्ध R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. For real numbers x and y

$x R y \Leftrightarrow x - y + \sqrt{2}$ is an irrational number

for Reflexive; $x - x + \sqrt{2} = \sqrt{2}$ is an irrational number, yet

for Symmetric; If $x - y + \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \in R$

$2\sqrt{2} - \sqrt{2} + \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$ is an irrational number

but $2\sqrt{2} - \sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 0$ is not an irrational number

for transitive; $x - y + \sqrt{2}$ irrational No.(1)

$x - z + \sqrt{2}$ irrational No.(2)

add eq. (1) and (2) $x - z + 2\sqrt{2}$ not always

Example : let $x = 1 \in R$, $y = 2\sqrt{2} \in R$ & $z = 2\sqrt{2} \in R$

$x - y + \sqrt{2}$ irrational No.

$y - z + \sqrt{2}$ irrational No.

but $x - y + 2\sqrt{2}$ not an irrational No.

option (A)

5. Let $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $Y = \{1, 3, 5, 7, 9\}$. Which of the following is/are relations from X to Y :

माना $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ तथा $Y = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ निम्न में से कौनसा / कौनसे X से Y में सम्बन्ध है :

- (A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$ (B) $R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)\}$
 (C) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$ (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$

Ans. ABC

Sol. $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

Option (A) $R_1 = \{(x, y) \mid y = 2 + x, x \in X, y \in Y\}$

$R_1 = \{(1, 3), (3, 5), (5, 7)\}$ yes

Option (B) $R_2 = \{(1, 1), (2, 1), (3, 3), (4, 3), (5, 5)\}$, yes

Option (C) $R_3 = \{(1, 1), (1, 3), (3, 5), (3, 7), (5, 7)\}$, yes

Option (D) $R_4 = \{(1, 3), (2, 5), (2, 4), (7, 9)\}$ No

Correct options are A,B,C

6. Let R be a relation defined in the set of real numbers by $a R b \Leftrightarrow 1 + ab > 0$. Then R is :

- (A) Equivalence relation (B) Transitive
(C) Symmetric (D) Anti-symmetric

माना R एक सम्बन्ध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर निम्न प्रकार परिभाषित है $a R b \Leftrightarrow 1 + ab > 0$. तब R है :

- (A) तुल्यता संबंध (B) संक्रामक (C) सममित (D) प्रति सममित

Ans. C

Sol. R be a relation defined in the set of real numbers by $a R b \Leftrightarrow 1 + ab > 0$

for Reflexive : $1 + a.a > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

for Symmetric; If $1 + ab > 0 \Rightarrow 1 + ba > 0$, yes

for Transitive; Let take an example

$a = -3, b = 0, 1(-3 \times 0) > 0$, True

$c = 4, b = 0, 1 + 4 \times 0 > 0$, True

Now $a = -3, c = 4, 1 + (-3) \times 4 > 0$, False

Given relation is reflexive, symmetric but not transitive and not anti-symmetric

Option (C)

7. Which one of the following relations on R is equivalence relation :

निम्न में से कौनसा R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है :

- (A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$ (B) $x R_2 y \Leftrightarrow x \geq y$
(C) $x R_3 y \Leftrightarrow x \mid y$ (D) $x R_4 y \Leftrightarrow x < y$

Ans. A

Sol. Option (A) $x R_1 y \Leftrightarrow |x| = |y|$

for Reflexive; $1 \times 1 = 1 \times 1$, yes

for symmetric; If $1 \times 1 = |y| \Rightarrow |y| = 1 \times 1$, yes

for transitive; $|x| = |y|, |y| = |z| \Rightarrow |x| = |z|$, yes

Equivalence relation

Option (B) $x R_2 y \Leftrightarrow x \geq y$

for reflexive; x/x , yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not Equivalence relation

Option (C); $x R_3 y \Rightarrow x/y$ (x is divisible by y)

for Reflexive; x/x , yes

for symmetric; If $x/y \Rightarrow y/x$, No

Not equivalence relation

Option (D); $xR_4y \Leftrightarrow x < y$

for Reflexive; $x < x$, No

Not Equivalence relation

8. Let R be a relation in N defined by $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \leq 5, x \in N\}$. Which of the following is false :

(A) $R = \{(2, 2), (3, 5), (4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$ (B) Domain of $R = \{2, 3, 4, 5, 6\}$

(C) Range of $R = \{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) None of these

माना प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध $R = \{(1+x, 1+x^2) : x \leq 5, x \in N\}$ द्वारा परिभाषित है तब निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :

(A) $R = \{(2,2),(3,5),(4,10),(5,17),(6,25)\}$ (B) R का प्रांत = $\{2, 3, 4, 5, 6\}$

(C) R का परिसर = $\{2, 5, 10, 17, 26\}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

Sol. R be a relation in N

$$R = \{(1+x, 1+x^2) : x \leq 5, x \in N\}$$

$$R = \{(2, 2), (3, 5), (4, 10), (5, 17), (6, 25)\}$$

Option (A) is correct

9. The relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$ by aRb if $|a^2 - b^2| \leq 5$. Which of the following is false :

(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$

(B) $R^{-1} = R$

(C) Domain of $R = \{1, 2, 3\}$

(D) Range of $R = \{5\}$

$A = \{1, 2, 3\}$ पर सम्बन्ध R , $aRb \Leftrightarrow |a^2 - b^2| \leq 5$ द्वारा परिभाषित है। निम्न में से कौनसा कथन असत्य है :

(A) $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$

(B) $R^{-1} = R$

(C) R का प्रांत = $\{1, 2, 3\}$

(D) R का परिसर = $\{5\}$

Ans. D

Sol. Relation R defined in $A = \{1, 2, 3\}$

$$aRb \text{ if } |a^2 - b^2| \leq 5$$

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 2)\}$$

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (2, 1), (1, 1), (3, 2), (2, 3)\}$$

$$\text{Domain of } R = \{1, 2, 3\}$$

Range of $R = \{1, 2, 3\}$

Option (D) is incorrect

10. The relation $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ on the set $A = \{1, 2, 3\}$ is :
- (A) Reflexive but not symmetric (B) Reflexive but not transitive
(C) Symmetric and transitive (D) Neither symmetric nor transitive

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ पर सम्बन्ध $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ है :

- (A) स्वतुल्य परंतु सममित नहीं (B) स्वतुल्य परंतु संक्रामक नहीं
(C) सममित तथा संक्रामक (D) न तो सममित न ही संक्रामक

Ans. A

Sol. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ on the set $A = \{1, 2, 3\}$

Reflexive : Yes, because $(1, 1), (3, 3) \in R$

Symmetric : No, because $(2, 1), (3, 2), (3, 1) \notin R$

Transitive : Yes, because all elements in R fulfill the condition $(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Option (A)

11. Let a relation R in the set N of natural numbers be defined as $(x, y) \in R$ if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ for all $x, y \in N$. The relation R is :

- (A) Reflexive (B) Symmetric (C) Transitive (D) An equivalence relation

माना R प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N पर एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है $(x, y) \in R \Leftrightarrow x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \forall x, y \in N$ तब सम्बन्ध R है :

- (A) स्वतुल्य (B) सममित (C) संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. A

Sol. Relation R in set N of natural numbers

$(x, y) \in R$ if and only if $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$

for Reflexive : $x^2 - 4x^2 + 3x^2 = 0 \Rightarrow 0 = 0$, Yes

for Symmetric : If $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \Rightarrow y^2 - 4xy + 3x^2 = 0$, No

for Transitive : $x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \Rightarrow y^2 - 4y + 3z^2 = 0 \Rightarrow x^2 - 4xz + 3z^2 = 0$

Option (A)

12. Let $A = \{2, 3, 4, 5\}$ and let $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$ be a relation in A . Then R is :

- (A) Reflexive and transitive (B) Reflexive and symmetric
(C) Reflexive and antisymmetric (D) None of these

माना $A = \{2, 3, 4, 5\}$ तथा माना $R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$, A में एक सम्बन्ध है तब R है :

- (A) स्वतुल्य व संक्रामक (B) स्वतुल्य व सममित
(C) स्वतुल्य व प्रतिसममित (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. $A = \{2, 3, 4, 5\}$

$R = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (3, 2), (3, 5), (5, 3)\}$

for Reflexive: Yes, because $(2, 2), (3, 3), (4, 4), (4, 4), (5, 5) \in R$

for Symmetric : Yes, because $\forall$ ordered pair $(a, b) \in R$ $(a, b) \in R$

for Transitive : No, because $(2, 3) \in R, (3, 5) \in R$ but $(2, 5) \notin R$

Option (B)

13. If $A = \{2, 3\}$ and $B = \{1, 2\}$, then $A \times B$ is equal to :

यदि $A = \{2, 3\}$ व $B = \{1, 2\}$, तब $A \times B$ है :

(A) $\{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$

(B) $\{(1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3)\}$

(C) $\{(2, 1), (3, 2)\}$

(D) $\{(1, 2), (2, 3)\}$

Ans. A

Sol. $A = \{2, 3\}, B = \{1, 2\}$

$A \times B = \{(2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}$

Option (A)

14. Let $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$ be a relation on the set $A = \{3, 6, 9, 12\}$. The relation is :

(A) An equivalence relation

(B) Reflexive and symmetric only

(C) Reflexive and transitive only

(D) Reflexive only

माना $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$ समुच्चय $A = \{3, 6, 9, 12\}$ पर परिभाषित एक

संबंध है। अतः सम्बन्ध R है :

(A) एक तुल्यता संबंध

(B) केवल स्वतुल्य तथा सममित

(C) केवल स्वतुल्य व संक्रामक

(D) केवल स्वतुल्य

Ans. C

Sol. $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Reflexive : Yes, because $(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12) \in R$

for Symmetric : No, because $(6, 12) \in R$ but $(12, 6) \notin R$

$(3, 9) \in R$ but $(9, 3) \notin R$

$(3, 12) \in R$ but $(2, 3) \notin R$

$(3, 6) \in R$ but $(6, 3) \notin R$

for Transitive : Yes, because $\forall$ element in R

There exist $(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

15. Let $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$. The relation R is :
 (A) Reflexive (B) Transitive (C) Not symmetric (D) A function

माना $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ पर परिभाषित एक सम्बन्ध है तब R है :
 (A) स्वतुल्य (B) संक्रामक (C) सममित नहीं (D) एक फलन

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$$

for Reflexive : No, because, $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \in R$

for symmetric : No because, in Relation R , there are many element who does not follow

$$(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$$

Function No, because set has one & only one image in set B .

Option (C)

16. Let N denote the set of all natural numbers and R be the relation on $N \times N$ defined by $(a, b) R (c, d)$ if $ad(b + c) = bc(a + d)$, then R is :
 (A) Symmetric only (B) Reflexive only
 (C) Transitive only (D) An equivalence relation

माना N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तथा $R, N \times N$ पर एक सम्बन्ध $(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow ad(b + c) = bc(a + d)$, द्वारा परिभाषित सम्बन्ध है, तब R है :

- (A) केवल सममित (B) केवल स्वतुल्य (C) केवल संक्रामक (D) एक तुल्यता सम्बन्ध

Ans. D

Sol. N denote the set of all natural numbers

R be the relation on $N \times N$ defined by

$$(a, b) R (c, d) \text{ if } ad(b + c) = bc(a + d)$$

for Reflexive :

$$ab(b + a) = ba(a + b) \text{ for all } a, b \in N$$

$$\Rightarrow (a, b) R (a, b), \text{ for all } (a, b) \in N \times N$$

Yes, reflexive

for symmetric:

$$\text{Let } (a, b) R (c, d) \Rightarrow ad(b + c) = bc(a + d)$$

$$da(c + a) = cb(d + a) \text{ (commutative law)}$$

$$cb(d + a) = da(b + c)$$

$$(c, d) R (a, b)$$

Hence R is symmetric

for Transitive :

$$\text{Let } (a, b), (c, d), (e, f) \in N \times N$$

$$\text{Let } (a, b) R (c, d) \text{ \& } (c, d) R (e, f)$$

$$ad(b + c) = bc(a + d) \text{ \& } ef(d + e) = de(c + f)$$

$$abd - acd = abc + bcd \text{ \& } cdf + cef = cde + def$$

$$ab(a - c) = cd(b - a) \text{ \& } cd(fe) = ef(d - c)$$

$$\frac{ab}{a - b} = \frac{cd}{c - d} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow \frac{cd}{c - d} = \frac{ef}{e - f} \quad \dots\dots\dots(2)$$

from eq. (1) & (2)

$$\Rightarrow \frac{ab}{a - b} = \frac{ef}{e - f} \text{ \& } af(b + e) = be(a + f) \text{ (a, b) R (e, f)}$$

$\Rightarrow$ Hence, R is transitive

$\Rightarrow$ Equivalence relation

Option (D)

17. If $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4, 6, 9\}$ and R is a relation from A to B defined by 'x is greater than y'. The range of R is:

- (A) $\{1, 4, 6, 9\}$ (B) $\{4, 6, 9\}$ (C) $\{1\}$ (D) None of these

यदि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4, 6, 9\}$ तथा A से B में एक सम्बन्ध निम्न प्रकार परिभाषित है 'x, y से बड़ा है' तब R का परिसर है :

- (A) $\{1, 4, 6, 9\}$ (B) $\{4, 6, 9\}$ (C) $\{1\}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4, 6, 9\}$

A relation (R) from A to B by 'x' is greater then 'y'

$$R = \{(2, 1), (3, 1)\}$$

$$\text{Range of R} = \{3, 1\}$$

Option (C)

Exercise -III

1. Let $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$. The relation R is :
[AIEEE-2004]

(A) transitive (B) not symmetric (C) reflexive (D) a function

माना कि $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4\}$ में एक सम्बन्ध हो, तो सम्बन्ध R है :
[AIEEE-2004]

(A) संक्रामक (B) सममित नहीं (C) स्वतुल्य (D) एक फलन

Ans. B

Sol. $R = \{(1, 3), (4, 2), (2, 4), (2, 3), (3, 1)\}$ be a relation on the set $A = \{1, 2, 3, 4\}$

for Reflexive : No, because $(1, 1), (2, 2) \notin R$

for Symmetric : No, because $(2, 3) \in R$ but $(3, 2) \notin R$

Transitive : No, because every element of Relation R

does not follow $(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Option (B)

2. Let $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$, be relation on the set $A = \{3, 6, 9, 12\}$. The relation is :
[AIEEE-2005]

(A) reflexive and transitive only (B) reflexive only
(C) an equivalence relation (D) reflexive and symmetric only

माना $R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$ समुच्चय $A = \{3, 6, 9, 12\}$ पर एक सम्बन्ध है।
यह सम्बन्ध :
[AIEEE-2005]

(A) स्वतुल्य तथा संक्रामक है (B) केवल स्वतुल्य है
(C) एक तुल्यता संबंध है (D) स्वतुल्य तथा सममित है

Ans. A

Sol. $A = \{3, 6, 9, 12\}$, relation on set A

$R = \{(3, 3), (6, 6), (9, 9), (12, 12), (6, 12), (3, 9), (3, 12), (3, 6)\}$

Reflexive : Yes, because $(6, 12) \in R$ but $(12, 6) \notin R$

$(3, 9) \in R$ but $(9, 3) \notin R$

$(3, 12) \in R$ but $(12, 3) \notin R$

$(3, 6) \in R$ but $(8, 3) \notin R$

Transitive : Yes, because elements / ordered pair in Relation R they follow, $(a, b) \in R, (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$

Option (A)

3. Let W denote the words in the English dictionary. Define the relation R by : $R = \{(x, y) \in W \times W \mid \text{the words } x \text{ and } y \text{ have at least one letter in common}\}$. Then R is : [AIEEE-2006]

- (A) reflexive, symmetric and not transitive (B) reflexive, symmetric and transitive
(C) reflexive, not symmetric and transitive (D) not reflexive, symmetric and transitive

माना W अंग्रेजी शब्दकोष में एक शब्द दर्शाता है। सम्बन्ध R निम्न द्वारा परिभाषित है : $R = \{(x, y) \in W \times W \mid \text{शब्दों } x \text{ तथा } y \text{ में कम-से-कम एक अक्षर उभयनिष्ठ है, तो } R :$ [AIEEE-2006]

- (A) स्वतुल्य, सममित पर संक्रामक नहीं है (B) स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है
(C) स्वतुल्य, असममित तथा संक्रामक है (D) स्वतुल्य नहीं, पर सममित तथा संक्रामक है

Ans. A

Sol. W denote the words in the English dictionary

Relation $R = \{(x, y) \in W \times W \mid \text{the word } x \text{ \& } y \text{ have at tests one letter in common}$

Reflexive, Yes, x & y have at least one letter in common

Symmetric; Yes, x & y have at least one letter in common

$\Rightarrow y$ & x have at tests are letter in common

Transitive : No,

Let, BAD & CAT have atleast one letter in common

CAT & KITE have at least one letter in common

But BAD & KITE have no letter common

Option (A)

4. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane $R \times R$: $S = \{(x, y) : y = x + 1 \text{ and } 0 < x < 2\}$ $T = \{(x, y) : x - y \text{ is an integer}\}$. Which one of the following is true? [AIEEE-2008]

- (A) Both S and T are equivalence relations on R (B) S is an equivalence relation on R but T is not
(C) T is an equivalence relation on R but S is not (D) Neither S nor T is an equivalence relation on R

माना R एक वास्तविक रेखा है। तल $R \times R$ के निम्न उपसमुच्चयों को लीजिए

$S = \{(x, y) : y = x + 1 \text{ तथा } 0 < x < 2\}$

$T = \{(x, y) : x - y \text{ एक पूर्णांक है}\}$.

निम्न में से कौनसा सत्य है?

- (A) S तथा T दोनों R पर तुल्यता सम्बन्ध हैं (B) S , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन T नहीं है
(C) T , R पर एक तुल्यता सम्बन्ध है, लेकिन S नहीं है (D) न तो T और न ही S, R पर तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. Let R be the real line. Consider the following subsets of the plane $R \times R$

$S = \{(x, y) : y = x + 1$

$T = \{(x, y) : x - y \text{ is an integer}\}$

$S = (x, y); y = x + 1 \text{ \& } 0 < x < 2$

Reflexive : No, because $x = x + 1$

$a = 1$, can't possible

So no need to check symmetric & Transitive

$S \Rightarrow$ is not a Equivalence relation

$T = \{(x, y) \mid (x - y) \text{ is an integer}\}$

Reflexive : Yes, because $x - x = 0$ always an integer

Symmetric : Yes, because $x - y$ is an integer then $y - x$ is also an integer

Transitive : yes, because if $x - y = \text{Integer} \dots\dots\dots (i)$

$y - z = \text{integer} \dots\dots\dots (ii)$

add equation (i) & (ii) $x - z = \text{integer}$

So T is an equivalence relation

Option (C)

5. If A, B and C are three sets such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$, then : [AIEEE-2009]

यदि A, B तथा C तीन ऐसे समुच्चय (sets) हैं जिनके लिए $A \cap B = A \cap C$ तथा $A \cup B = A \cup C$, तब : [AIEEE-2009]

(A) $A = B$ (B) $A = C$ (C) $B = C$ (D) $A \cap B = \phi$

Ans. C

Sol. A, B, C are three sets

Such that $A \cap B = A \cap C$ and $A \cup B = A \cup C$

It is only possible when $B = C$

Option (C) correct

6. Consider the following relations :

$R = \{(x, y) \mid x, y \text{ are real numbers and } x = wy \text{ for some rational number } w\};$

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid m, n, p \text{ and } q \text{ are integers such that } n, q \neq 0 \text{ and } qm = pn.\}$, Then : [AIEEE-2010]

(A) R is an equivalence relation but S is not an equivalence relation

(B) Neither R nor S is an equivalence relation

(C) S is an equivalence relation but R is not an equivalence relation

(D) R and S both are equivalence relations

निम्नलिखित सम्बन्धों को लिजिए

$R = \{(x, y) \mid x, y \text{ वास्तविक संख्याएँ हैं तथा किसी परिमेय संख्या } w \text{ के लिए } x = wy \text{ हैं।}\}$

$S = \{(\frac{m}{n}, \frac{p}{q}) \mid m, n, p \text{ एवं } q \text{ ऐसे पूर्णांक हैं कि } n, q \neq 0 \text{ and } qm = pn.\}$ तो : [AIEEE-2010]

(A) R एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन S एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(B) न तो R और नहीं S एक तुल्यता सम्बन्ध है

(C) S एक तुल्यता सम्बन्ध है लेकिन R एक तुल्यता सम्बन्ध नहीं है

(D) R तथा S दोनों ही तुल्यता सम्बन्ध है

Ans. C

Sol. $R = \{(x, y) \mid x, y \text{ are real numbers and } x = wy \text{ for some rational number } w\}$

$\therefore x = wy$ Reflexive $x = w \cdot x \Rightarrow w = 1$ is rational no.

yes reflexive

Symmetric : If $x = wy$; then $y = wx$ not always

$\Rightarrow R$ is not equivalence relation

$$S = \left\{ \left(\frac{m}{n}, \frac{p}{q} \right) \mid m, n, p \text{ and } q \text{ are integers such that } n, q \neq 0 \text{ \& } qm = pn. \right\}$$

$\therefore qm = pn$

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$$

Reflexive; yest $\frac{m}{n} = \frac{m}{n}$

Symmetric; yes, if $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$ then

Transitive; you, $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}, \frac{p}{q} = \frac{r}{s} \Rightarrow \frac{m}{n} = \frac{r}{s}$ $ms = rn$

$\Rightarrow S$ is an equivalence relation

7. Let R be the set of real numbers :

[AIEEE-2011]

Statement-1: $A = \{(x, y) \in R \times R : y - x \text{ is an integer}\}$ is an equivalence relation on R .

Statement :2: $B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y \text{ for some rational number } \alpha\}$ is an equivalence relation on R .

(A) Statement-1 is true, Statement-2 is false

(B) Statement-1 is false, Statement-2 is true

(C) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is a correct explanation for Statement-1

(D) Statement-1 is true, Statement-2 is true; Statement-2 is **not** a correct explanation for Statement-1

माना R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है :

[AIEEE-2011]

कथन-1: $A = \{(x, y) \in R \times R : y - x \text{ एक पूर्णांक है}\}$ R पर एक तुल्यता संबंध है।

कथन-2: $B = \{(x, y) \in R \times R : x = \alpha y \text{ किसी परिमेय संख्या } \alpha \text{ के लिए}\}$ R पर एक तुल्यता संबंध है।

(A) कथन-1 सत्य है, कथन -2 असत्य है

(B) कथन-1 असत्य है, कथन -2 सत्य है

(C) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य है। कथन-2, कथन-1 की सही व्याख्या है

(D) कथन-1 सत्य है, कथन-2 सत्य हैं, कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

Ans. A

Sol. R be the set of real numbers

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : y - x \text{ is an integer}\}$$

Reflexive ; yes because $y - y = 0$ is an integer

Symmetric; yes because $y - x$ is an integer then $x - y$ is also an integer

Transitive; yes because $y - x$ is an integer(1)

$x - z$ is an integer(2)

add equation (1) & (2) $y - z$ is also an integer

$\Rightarrow A$ is equivalence relation on $\mathbb{R}$

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = \alpha y \text{ for some rational number } \alpha\}$$

Reflexive; Yes, because $x = \alpha \cdot x \Rightarrow \alpha = 1$ is a rational no.

Option (A)

Symmetric; No, because if $x = \alpha x$ not always is not an equivalence relation on $\mathbb{R}$.

8. Consider the following relation R on the set of real square matrices of order 3.

$$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1}BP \text{ for some invertible matrix } P\}.$$

Statement-1: R is an equivalence relation.

Statement-2: For any two invertible 3×3 matrices M and N, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$

[AIEEE-2011]

(A) Statement-1 is false, statement-2 is true.

(B) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is correct explanation for statement-1.

(C) Statement-1 is true, statement-2 is true; Statement-2 is not a correct explanation for statement-1.

(D) Statement-1 is true, statement-2 is false.

निम्न सम्बंध R को कोटि 3 के वर्ग आव्यूहों पर विचारित कीजियें :

$$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1}BP, \text{ किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह } P \text{ के लिए}\}$$

कथन-1: R एक तुल्यता सम्बंध है।

कथन-2: किन्हीं दो व्युत्क्रमणीय 3×3 आव्यूहों M तथा N के लिए, $(MN)^{-1} = N^{-1}M^{-1}$

[AIEEE-2011]

(A) कथन-1 असत्य है और कथन-2 सत्य है

(B) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या है

(C) कथन-1 सत्य है और कथन-2 सत्य है। कथन-2 कथन-1 की सही व्याख्या नहीं है

(D) कथन-1 सत्य है और कथन-2 असत्य है

Ans. B

Sol. Relation R on the set of real square matrices of order 3.

$$R = \{(A, B) \mid A = P^{-1}BP \text{ for some invertible matrix } P\}.$$

Reflexive;

9. Let $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. The number of different ordered pairs (Y, Z) that can be formed such that $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty, is : [AIEEE-2012]

माना $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ है। इससे निर्मित किए जा सकने वाले क्रमित युग्मों (Y, Z) , जो इस प्रकार हैं कि $Y \subseteq X, Z \subseteq X$ तथा $Y \cap Z$ रिक्त समुच्चय है, कि संख्या है : [AIEEE-2012]

- (A) 5^3 (B) 5^2 (C) 3^5 (D) 2^5

Ans. C

Sol. $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$Y \subseteq X, Z \subseteq X$ and $Y \cap Z$ is empty

for $Y \cap Z = \phi$, we have three condition

let $a \in x$

Case : (1) $a \in y, a \in z$

Case : (2) $a \in y, a \in y$

Case : (3) $a \in z, a \in y$

$Y \cap Z = \phi$ has 3 chances for a

Hence for five elements of X the number of required chance is $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^5$

10. Let A and B be two sets containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is : [JEE(Main)2013]

माना A तथा B दो ऐसे सम्मुच्च्य हैं जिनमें क्रमशः 2 अवयव तथा 4 अवयव हैं। $A \times B$ के उन उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 3 अथवा अधिक अवयव हैं, है : [JEE(Main)2013]

- (A) 256 (B) 220 (C) 219 (D) 211

Ans. C

Sol. $n(A) = 2, n(B) = 4$

The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is

$A \times B$, has me subsets with zero element = 1

$A \times B$, has number of subsets with one elements = ${}^8C_1 = 8$

$A \times B$, has number of subsets with two elements = ${}^8C_2 = 28$

Total number of subsets = $2^8 = 256$

Required number of subsets = $256 - (1 + 8 + 28)$

= 219

11. Let $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x} - 3| + \sqrt{x}(\sqrt{x} - 6) + 6 = 0\}$ Then S :
 (A) contains exactly two elements (B) contains exactly four elements
 (C) is an empty set (D) contains exactly one element

[JEE(Main)2018]

माना $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ तथा } 2|\sqrt{x} - 3| + \sqrt{x}(\sqrt{x} - 6) + 6 = 0\}$ तो S :

[JEE(Main)2018]

- (A) में मात्र दो अवयव हैं (B) में मात्र चार अवयव हैं
 (C) एक रिक्त समुच्चय है (D) में मात्र एक ही अवयव है

Ans. A

Sol. $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ and } 2|\sqrt{x} - 3| + \sqrt{x}(\sqrt{x} - 6) + 6 = 0\}$

Case : (1) $\sqrt{x} - 3 \geq 0$

Case : (2) $\sqrt{x} - 3 < 0$ but $x \geq 0$

$$\sqrt{x} \geq 3$$

$$\sqrt{x} < 3$$

$$x < a$$

$$x < 9, x \geq a$$

$$0 \leq x < a$$

$$\Rightarrow 2(\sqrt{x} - 3) + x - 6\sqrt{x} + 6 = 0$$

$$\Rightarrow -2(\sqrt{x} - 3) + x - 6\sqrt{x} + 6 = 0$$

$$2\sqrt{x} - 6 + x - 6\sqrt{x} + 6 = 0$$

$$-2\sqrt{x} + 6 + x - 6\sqrt{x} + 6 = 0$$

$$x - 4\sqrt{x} = 0$$

$$x - 2\sqrt{x} + 12 = 0$$

$$\sqrt{x}(\sqrt{x} - 4) = 0$$

$$\sqrt{x} = 0, x = 0 \text{ or } \sqrt{x} - 4 = 0$$

$$\text{Let } \sqrt{x} = t$$

$$\sqrt{x} = 4$$

$$t^2 - 8t + 12 = 0$$

$$x = 16$$

$$(t - 6)(t - 2) = 0$$

$\Rightarrow x = 0$ Rejected

$x = 16$, accept

$x \geq a$

$t = 6, t = 2$

$$\sqrt{x} = 6, \sqrt{x} = 2$$

$$x = 36, x = 4$$

$x = 36$ reject

$x = 4$ accept $(0 \leq x < a)$

$x = 16, x = 4$ contains exactly two elements

12. Let $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ is a 3-digit number}\}$

$$B = \{9k + 2 : k \in \mathbb{N}\}$$

and $C = \{9k + l : k \in \mathbb{N}\}$ for some l ($0 < l < 9$)

If the sum of all the elements of the set $A \cap (B \cup C)$ is 274×400 , then l is equal to _____.

[JEE(Main)Feb.2021]

माना $A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ एक 3-अंकों की संख्या है}\}$

$$B = \{9k + 2 : k \in \mathbb{N}\}$$

तथा $C = \{9k + l : k \in \mathbb{N}\}$ किसी l ($0 < l < 9$) के लिए।

यदि समुच्चय $A \cap (B \cup C)$ के सभी अवयवों का योग 274×400 है, तो l बराबर है _____

[JEE(Main)Feb.2021]

Ans. 5

Sol. If $B \cup C = B$

$$\sum_{k=1}^{110} (9k + 2) = 9 \left(\sum_{k=1}^{110} k - \sum_{k=1}^{10} k \right) + 200$$

$$= 54650 \neq 274 \times 400$$

If $B \cup C \neq B$

$$\sum_{k=1}^{110} (9k + 2) + \sum_{k=1}^{110} (9k + l) = 274 \times 400$$

$$l = 5$$

13. Let $R = \{(P, Q) \mid P \text{ and } Q \text{ are at the same distance from the origin}\}$ be a relation, then the equivalence class of $(1, -1)$ is the set :

[JEE(Main)Feb.2021]

माना $R = \{(P, Q) \mid P \text{ तथा } Q, \text{ मूलबिंदु से समान दूरी पर हैं}\}$ तो $(1, -1)$ का तुल्यता - वर्ग निम्न में से कौन सा समुच्चय है ?

[JEE(Main)Feb.2021]

$$(A) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = \sqrt{2}\}$$

$$(B) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}$$

$$(C) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 4\}$$

$$(D) S = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

Ans. B

Sol. $R(1, -1) P(h, k), O(0, 0)$

$$OR = OP$$

$$\text{locus of } P \text{ is } h^2 + k^2 = 2$$

$$x^2 + y^2 = 2$$

14. Define a relation R over a class of $n \times n$ real matrices A and B as " ARB iff there exists a non-singular matrix P such that $PAP^{-1} = B$ " Then which of the following is true?

[JEE(Main)Mar.2021]

(A) R is reflexive, transitive but not symmetric

(B) R is an equivalence relation

(C) R is symmetric, transitive but not reflexive

(D) R is reflexive, symmetric but not transitive

$n \times n$ के वास्तविक आव्यूहों A तथा B के एक समूह पर एक संबंध R निम्न प्रकार से परिभाषित है : ' ARB ' यदि और केवल यदि एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह P का अस्तित्व है जिनके लिए $PAP^{-1} = B$ है" । तो निम्न में से कौनसा- सत्य है?

[JEE(Main)Mar.2021]

- (A) R स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है (B) R एक तुल्यता संबंध है
(C) R स्वतुल्य और सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है (D) R सममित और संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है

Ans. B

Sol. For reflexive

$$ARA \Rightarrow PAP^{-1} = A \text{ (1) must be true}$$

For $P = I$, eq. (1) is true so ' R ' is reflexive.

For symmetric

$$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B \text{ (1) is true}$$

For BRA iff $PBP^{-1} = A$ (2) must be true

$$\therefore PAP^{-1} = B$$

$$P^{-1}PA P^{-1} = P^{-1}B$$

$$IAP^{-1}P = P^{-1}BP$$

$$A = P^{-1}BP \text{ (3)}$$

From (2) and (3) $PBP^{-1} = P^{-1}BP$ can be true for some $P = P^{-1}$

$$\Rightarrow P^2 = I \text{ (det (P) } \neq 0)$$

So, R is symmetric

For transitive

$$ARB \Leftrightarrow PAP^{-1} = B \text{ is true}$$

$$BRC \Leftrightarrow PBP^{-1} = C \text{ is true}$$

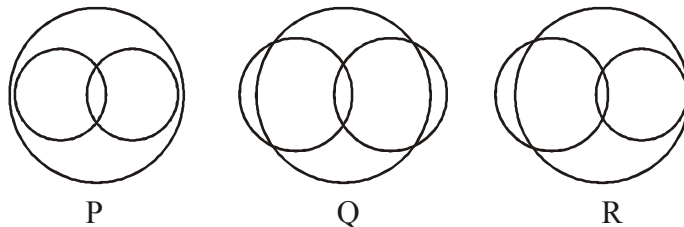
$$\text{Now } PPA P^{-1} P^{-1} = C$$

$$P^2A(P^2)^{-1} = C \Leftrightarrow ARC$$

So R is transitive relation

$\Rightarrow$ Hence, R is equivalence

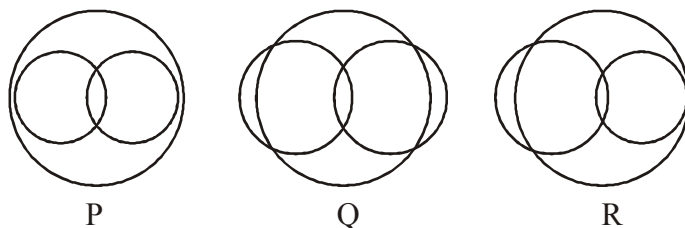
15. In a school, there are three types of games to be played. Some of the students play two types of games, but none play all the three games. Which Venn diagrams can justify the above statement ? [JEE(Main)Mar.2021]



- (A) P and Q (B) Q and R (C) None of these (D) P and R

एक विद्यालय में तीन प्रकार के खेल खेले जाते हैं। कुछ विद्यार्थी दो प्रकार के खेल खेलते हैं परन्तु कोई भी विद्यार्थी तीनों खेल नहीं खेलता है। निम्न में से कौनसा वेन आरेख उपरोक्त कथन को प्रदर्शित करता है?

[JEE(Main)Mar.2021]



- (A) P तथा Q (B) Q तथा R (C) इनमें से कोई नहीं (D) P तथा R

Ans. C

Sol. None of P, Q, R represent the exact condition given in the problem. So option (3) is right answer

16. Let $A = \{2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$ and ' $\simeq$ ' be an equivalence relation on $A \times A$, defined by $(a, b) \simeq (c, d)$, if and only if $ad = bc$. Then the number of ordered pairs which satisfy this equivalence relation with ordered pair $(4, 3)$ is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

माना $A = \{2, 3, 4, 5, \dots, 30\}$ है तथा $A \times A$ पर, $(a, b) \simeq (c, d)$, यदि और केवल यदि $ad = bc$ है, द्वारा परिभाषित एक तुल्यता संबंध ' $\simeq$ ' है। तो क्रमित युग्मों की संख्या, जो क्रमित युग्म $(4, 3)$ के साथ इस तुल्यता संबंध को संतुष्ट करते हैं, है :

[JEE(Main)Mar.2021]

- (A) 5 (B) 8 (C) 6 (D) 7

Ans. D

Sol. $(a, b) \simeq (c, d) \Leftrightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

$$\frac{4}{3} = \frac{8}{6} = \frac{12}{9} = \frac{16}{12} = \frac{20}{15} = \frac{24}{18} = \frac{28}{21}$$

Ordered pairs $(4, 3), (8, 6), (12, 9), (16, 12), (20, 15), (24, 18), (28, 21)$

Total = 7

17. The number of elements in the set $\{x \in \mathbb{R} : (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$ is equal to : **[JEE(Main)Mar.2021]**

समुच्चय $\{x \in \mathbb{R} : (|x| - 3)|x + 4| = 6\}$ में अवयवों की संख्या है :

[JEE(Main)Mar.2021]

- (A) 2 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Ans. A

Sol. $(|x| - 3)|x + 4| = 6$

Case - I $x \geq 0$

$$(x - 3)(x + 4) = 6$$

$$x^2 + x - 12 = 6$$

$$x^2 + x - 18 = 0$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{173}}{2} \Rightarrow x = \frac{1 + \sqrt{73}}{2} > 0$$

Case - II $-4 \leq x < 0$

$$(-x - 3)(x + 4) = 6$$

$$x^2 + 7x + 12 = 6$$

$$x^2 + 7x + 18 = 0 \quad D < 0$$

Case - III $x < -4$

$$(-x-3)(-x-4) = 6$$

$$x^2 + 7x + 12 = 6$$

$$x^2 + 7x + 6 = 0$$

$$(x+1)(x+6) = 0$$

$$x = -1, x = -6 \quad \Rightarrow \quad x = -6$$

18. Let N be the set of natural numbers and a relation R on N be defined by

$$R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\}.$$
 Then the relation R is :

[JEE(Main)July2021]

- (A) reflexive but neither symmetric nor transitive
- (B) symmetric but neither reflexive nor transitive
- (C) an equivalence relation
- (D) reflexive and symmetric, but not transitive

माना N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और N पर एक संबंध R निम्न द्वारा परिभाषित है

$$R = \{(x, y) \in N \times N : x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0\} \mid \text{तो संबंध } R :$$

[JEE(Main)July2021]

- (A) स्वतुल्य है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है
- (B) सममित है, परन्तु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है
- (C) एक तुल्यता संबंध है
- (D) स्वतुल्य और सममित है, परन्तु संक्रामक नहीं है

Ans. A

Sol. $(x, y) \in N \times N$

$$x^3 - 3x^2y - xy^2 + 3y^3 = 0$$

$$\Rightarrow x(x^2 - y^2) - 3y(x^2 - y^2) = 0$$

$$\Rightarrow (x-3y)(x^2 - y^2) = 0$$

$$\Rightarrow (x-y)(x+y)(x-3y) = 0$$

$$\therefore x = y \text{ or } x = -y \text{ or } x = 3y$$

It is a reflexive relation Since xRx

$$\therefore x = 3y$$

Consider $(3, 1) \in R$

But $(1, 3) \notin R$

$\therefore$ Hence it is not Symmetric

For transitive Consider $(9, 3) \in R$ and $(3, 1) \in R$

but $(9, 1) \notin R$

$\therefore$ It is not transitive.

19. Let $A = \{n \in N \mid n^2 \leq +10,000\}$, $B = \{3k+1 \mid k \in N\}$ and $C = \{2k \mid k \in N\}$, then the sum of all the elements of the set $A \cap (B - C)$ is equal to _____.

[JEE(Main)July2021]

माना $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq 10,000\}$, $B = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\}$ तथा $C = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$ हैं, तो समुच्चय $A \cap (B - C)$ के सभी अवयवों का योगफल बराबर है _____

[JEE(Main)July2021]

Ans. 832

Sol. $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n^2 \leq n + 1000\}$

$$B = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{N}\}$$

$$C = \{2k \mid k \in \mathbb{N}\}$$

$$\therefore \text{For } n^2 \leq n + 10000$$

$$\Rightarrow n(n - 1) \leq 10000$$

$$\therefore \text{Product of two consecutive nature No.} \leq 10000$$

$$\therefore A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$$

$$\therefore B = \{4, 7, 10, \dots, 97, 100, 103, \dots\}$$

$$C = \{2, 4, 6, 8, \dots, 98, 100, 102, \dots\}$$

$$\therefore B - C = \{7, 13, 19, \dots, 91, 97\}$$

$$A \cap (B - C) = \{7, 13, 19, \dots, 91, 97\}$$

$$\text{No. of elements} = 16$$

$$\text{Sum of all the elements in } A \cap (B - C)$$

$$= 7 + 13 + 19 + \dots + 91 + 97$$

$$= \frac{16}{2}[7 + 97] = 16 \times 52 = 832$$

20. Out of all the patients in a hospital 89% are found to be suffering from heart ailment and 98% are suffering from lungs infection. If K% of them are suffering from both ailments, then K can not belong to the set :

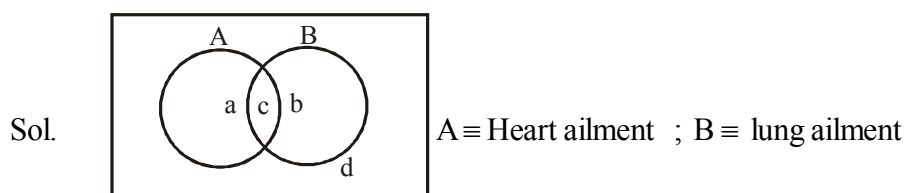
[JEE(Main)Aug.2021]

एक अस्पताल के सभी मरीजों में से 89% दिल की बीमारी से ग्रसित पाये गये तथा 98% के फेफड़े संक्रमित पाये गये। यदि K% दोनों बीमारियों से ग्रसित हैं, तो निम्न में से किस समुच्चय में K नहीं हो सकता? :

[JEE(Main)Aug.2021]

(A) {84, 87, 90, 93} (B) {79, 81, 83, 85} (C) {84, 86, 88, 90} (D) {80, 83, 86, 89}

Ans. B



$$a + b + c + d = 100 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$a + c = 89 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$b + c = 98 \quad \dots\dots\dots(3)$$

$$a + b + 2c = 187$$

$$a + b + c \leq 100$$

$$\Rightarrow c \geq 87$$

21. Which of the following is not correct for relation R on the set of real numbers? : [JEE(Main)Aug.2021]

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \leq 1$ is neither transitive nor symmetric

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$ is reflexive and symmetric

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \leq 1$ is symmetric and transitive

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \leq 1$ is reflexive but not symmetric

निम्न में से कौनसा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर संबंध R के लिए सही नहीं है ? : [JEE(Main)Aug.2021]

(A) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x| - |y| \leq 1$ स्वतुल्य है किन्तु सममित नहीं है

(B) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x - y| \leq 1$ स्वतुल्य तथा सममित है

(C) $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \leq 1$ सममित तथा संक्रामक है

(D) $(x, y) \in R \Leftrightarrow |x| - |y| \leq 1$ न तो संक्रामक है न ही सममित है

Ans. C

Sol. $(x, y) \in R \Leftrightarrow 0 < |x - y| \leq 1$ is symmetric but not transitive.

22. If $A = \{x \in R : |x - 2| > 1\}$, $B = \{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\}$, $C = \{x \in R : |x - 4| \geq 2\}$ and Z is the set of all integers, then the number of subsets of the set $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ is _____. [JEE(Main)Aug.2021]

यदि $A = \{x \in R : |x - 2| > 1\}$, $B = \{x \in R : \sqrt{x^2 - 3} > 1\}$, $C = \{x \in R : |x - 4| \geq 2\}$ है तथा सभी पूर्णांकों का समुच्चय Z

है, तो समुच्चय $(A \cap B \cap C)^c \cap Z$ के उपसमुच्चयों की संख्या है _____ [JEE(Main)Aug.2021]

Ans. 256

Sol. $A : x - 2 < -1$ or $x - 2 > 1$

$x < 1$ or $x > 3$

$x \in (-\infty, 1) \cup (3, \infty)$

$B : \sqrt{x^2 - 3} > 1 \Rightarrow x^2 - 3 > 1$

$\Rightarrow x^2 > 4$

$\Rightarrow x \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$

$C : x - 4 \leq -2$ or $x - 4 \geq 2$

$\Rightarrow x \leq 2$ or $x \geq 6$

$\Rightarrow x \in (-\infty, 2] \cup [6, \infty)$

$A \cap B \cap C = (-\infty, -2) \cup [6, \infty)$

$(A \cap B \cap C)^c = [-2, 6)$

$$(A \cap B \cap C)^c \cap Z = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$\text{Number of subsets} = 2^8 = 256$$

23. Let $A = \{x \in \mathbb{R} : |x + 1| < 2\}$ and $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \geq 2\}$. Then which one of the following statements is NOT true? [JEE(Main)June2022]

माना $A = \{x \in \mathbb{R} : |x + 1| < 2\}$ तथा $B = \{x \in \mathbb{R} : |x - 1| \geq 2\}$ हैं। तो निम्न कथनों में से कौनसा एक सत्य नहीं है :

[JEE(Main)June2022]

- (A) $A - B = (-1, 1)$ (B) $B - A = \mathbb{R} - (-3, 1)$
 (C) $A \cap B = (-3, -1]$ (D) $A \cup B = \mathbb{R} - [1, 3)$

Ans. B

Sol. A: $|x + 1| < 2$
 $-2 < x + 1 < 2$
 $x \in (-3, 1)$
 B $|x - 1| \geq 2$
 $x - 1 \in (-\infty, -2] \cup [2, \infty)$
 $x \in (-\infty, -1] \cup [3, \infty)$
 $A - B = (1, 1)$
 $B - A = (-\infty, -3] \cup [3, \infty) = \mathbb{R} - (-3, 3)$
 $A \cap B = (-3, -1]$
 $A \cup B = \mathbb{P}(-\infty, 1) \cup [3, \infty) = \mathbb{R} - [1, 3)$

24. Let $R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \neq 13\}$. Then on $\mathbb{N}$:

[JEE(Main)June2022]

- (A) Both R_1 and R_2 are equivalence relations
 (B) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation
 (C) R_1 is an equivalence relation but R_2 is not
 (D) R_2 is an equivalence relation but R_1 is not

माना $R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \leq 13\}$ तथा $R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \neq 13\}$ हैं। तो $\mathbb{N}$ पर :

[JEE(Main)June2022]

- (A) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं
 (B) न तो R_1 ही R_2 एक तुल्यता संबंध है
 (C) R_1 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_2 नहीं है
 (D) R_2 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_1 नहीं है

Ans. B

Sol. $R_1 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \leq 13\}$ and $R_2 = \{(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : |a - b| \neq 13\}$ in R_1 for transitive let 3 numbers $a = 1, b = 12, c = 19$

$$\therefore |a - b| \leq 13$$

$$\therefore |1 - 12| \leq 13 \Rightarrow (1, 12) \in R_1,$$

similarly $(12, 19) \in R_1$ but $(1, 19) \notin R_1$. So R_1 is not transitive. Therefore R_1 is not equivalence.

In R_2 for transitive let 3 numbers.

$$a = 10, \quad b = 15, \quad c = 23$$

$$\therefore |a - b| \neq 13$$

$$\therefore |10 - 15| \neq 13 \Rightarrow (10, 15) \in R_2, \text{ Similarly } (15, 23) \in R_2 \text{ but } (10, 23) \notin R_2$$

So R_2 is not transitive

Therefore R_2 is not equivalence

25. Let a set $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$, where $A_i \cap A_j = \phi$ for $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq k$. Define the relation R from A to A

by $R = \{(x, y) : y \in A_i \text{ if and only if } x \in A_i, 1 \leq i \leq k\}$. Then, R is :

[JEE(Main)June2022]

(A) reflexive, symmetric but not transitive

(B) reflexive, transitive but not symmetric

(C) reflexive but not symmetric and transitive

(D) an equivalence relation

माना एक समुच्चय $A = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ हैं। जहाँ $A_i \cap A_j = \phi$, $i \neq j$, $1 \leq i, j \leq k$ है। A से में संबंध R ,

$R = \{(x, y) : y \in A_i \text{ यदि और केवल यदि } x \in A_i, 1 \leq i \leq k\}$:

[JEE(Main)June2022]

(A) स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है

(B) स्वतुल्य तथा संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है

(C) स्वतुल्य है परन्तु सममित तथा संक्रामक नहीं है

(D) एक तुल्यता संबंध है

Ans. D

Sol. $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_k$

$$A_i \cap A_j = \phi \quad i \neq j$$

$$R : A \rightarrow A \quad 1 \leq i, j \leq k$$

1. $R \equiv \{(x, x) \mid x \in A\}$ R is an equivalence relation

2. Symmetric if possible let $(x, y) \in R$ $x, y \in A$;

$$\Rightarrow y \in A_i \text{ iff } x \in A_i \quad 1 \leq i \leq k$$

$$\Rightarrow x \in A_i \text{ iff } y \in A_i \quad 1 \leq i \leq k$$

$$\Rightarrow (y, x) \in R$$

$$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R, x, y \in A$$

$\Rightarrow R$ is symmetric

3. Transitive if possible let $(x, y), (y, z) \in R$ $x, y, z \in A_i$

$$\Rightarrow (x, y) \in R \text{ and } (y, z) \in R$$

$$\Rightarrow y \in A_i \text{ iff } x \in A_i \text{ and } z \in A_i \text{ iff } y \in A_i$$

$$\Rightarrow x \in A_i \text{ iff } y \in A_i \text{ and } z \in A_i \text{ iff } y \in A_i$$

$$\Rightarrow z \in A_i \text{ iff } x \in A_i$$

$$\Rightarrow (x, z) \in R$$

$$(x, y), (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \quad \forall x, y, z \in A_i$$

R is transitive

Hence R is an equivalence relation

26. Let $A = \{n \in \mathbb{N} : \text{H.C.F.}(n, 45) = 1\}$ and Let $B = \{2k : k \in \{1, 2, \dots, 100\}\}$. Then the sum of all the elements of $A \cap B$ is _____.

[JEE(Main)June2022]

माना $A = \{n \in \mathbb{N} : \text{H.C.F.}(n, 45) = 1\}$ है तथा माना $B = \{2k : k \in \{1, 2, \dots, 100\}\}$ है। तो $A \cap B$ के सभी अवयवों का योग है _____

[JEE(Main)June2022]

Ans. 5264

Sol. Sum of elements in $A \cap B$

$$= \underbrace{(2 + 4 + 6 + \dots + 200)}_{\text{multiple of 2}} - \underbrace{(6 + 12 + \dots + 198)}_{\text{multiple of 2 \& 3 i.e. 6}} - \underbrace{(10 + 20 + \dots + 200)}_{\text{multiple of 5 \& 2 i.e. 10}} + \underbrace{(30 + 60 + \dots + 180)}_{\text{multiple of 2, 5 \& 3 i.e. 30}}$$

$$= 5264$$

27. Let R_1 and R_2 be relations on the set $\{1, 2, \dots, 50\}$ such that

$$R_1 = \{(p, p^n) : p \text{ is a prime and } n \geq 0 \text{ is an integer}\} \text{ and}$$

$$R_2 = \{(p, p^n) : p \text{ is a prime and } n = 0 \text{ or } 1\}$$

Then, the number of elements in $R_1 - R_2$ is _____.

[JEE(Main)June2022]

माना समुच्चय $\{1, 2, \dots, 50\}$ पर दो संबंध R_1 तथा R_2 निम्न प्रकार हैं :

$$R_1 = \{(p, p^n) : p \text{ एक अभाज्य संख्या है तथा } n \geq 0 \text{ एक पूर्णांक}\} \text{ तथा}$$

$$R_2 = \{(p, p^n) : p \text{ एक अभाज्य संख्या है तथा } n = 0 \text{ या } 1 \text{ है}\}$$

तो $R_1 - R_2$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)June2022]

Ans. 8

Sol. Here, $p, p^n \in \{1, 2, \dots, 50\}$

Now p can take values

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47.

$\therefore$ we can calculate no. of elements in R , as

$$(2, 2^0), (2, 2^1) \dots (2, 2^5)$$

$(3, 3^0), \dots (3, 3^3)$

$(5, 5^0), \dots (5, 5^2)$

$(7, 7^0), \dots (7, 7^2)$

$(11, 11^0), \dots (11, 11^1)$

And rest for all other two elements each

$$\therefore n(R_1) = 6 + 4 + 3 + 3 + (2 \times 10) = 36$$

Similarly for R_2

$(2, 2^0), (2, 2^1)$

$(47, 47^0), (47, 47^1)$

$$\therefore n(R_2) = 2 \times 14 = 28$$

$$\therefore n(R_1) - n(R_2) = 36 - 28 = 8$$

28. Let R_1 and R_2 be two relations defined on R by $a R_1 b \Leftrightarrow ab \geq 0$ and $a R_2 b \Leftrightarrow a \geq b$. Then :

[JEE(Main)July2022]

- (A) R_1 is an equivalence relation but not R_2 (B) R_2 is an equivalence relation but not R_1
(C) Both R_1 and R_2 are equivalence relations (D) Neither R_1 nor R_2 is an equivalence relation

माना R पर दो संबंध R_1 तथा R_2 , $a R_1 b \Leftrightarrow ab \geq 0$ तथा $a R_2 b \Leftrightarrow a \geq b$ द्वारा परिभाषित हैं। तो :

[JEE(Main)July2022]

- (A) R_1 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_2 नहीं है (B) R_2 एक तुल्यता संबंध है परन्तु R_1 नहीं है
(C) R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं (D) न तो R_1 न ही R_2 एक तुल्यता संबंध है

Ans. D

Sol. $R_1 = \{xy \geq 0, x, y \in R\}$

For reflexive $x \times x \geq 0$ which is true.

For symmetric

$$\text{If } xy \geq 0 \Rightarrow yx \geq 0$$

$$\text{If } x = 2, y = 0 \text{ and } z = -2$$

Then $x.y \geq 0$ & $y.z \geq 0$ but $x.z \geq 0$ is not true

$\Rightarrow$ not transitive relation.

$\Rightarrow R_1$ is not equivalence

R_2 if $a \geq b$ it does not implies $b \geq a$

$\Rightarrow R_2$ is not equivalence relation

$\Rightarrow$ D

29. For $\alpha \in N$, consider a relation R on N given by $R = \{(x, y) : 3x + \alpha y \text{ is a multiple of } 7\}$. The relation R is an equivalence relation if and only if:

[JEE(Main)July2022]

(A) $\alpha = 14$

(B) α is a multiple of 4

(C) 4 is the remainder when α is divided by 10

(D) 4 is the remainder when α is divided by 7

$\alpha \in \mathbb{N}$ के लिए, $\mathbb{N}$ पर एक संबंध $R, R = \{(x, y) : 3x + \alpha y, 7 \text{ का एक गुणज है}\}$ द्वारा दिया गया है। संबंध R एक तुल्यता संबंध है यदि और केवल यदि :

[JEE(Main)July2022]

(A) $\alpha = 14$ है

(B) $\alpha, 4$ का एक गुणज है

(C) α को 10 से विभाजित करने पर शेषफल 4 है

(D) α को 7 से विभाजित करने पर शेषफल है 4 है

Ans. D

Sol. For R to be reflexive $\Rightarrow x R x$

$$\Rightarrow 3x + \alpha x = 7x \Rightarrow (3 + \alpha)x = 7K$$

$$\Rightarrow 3 + \alpha = 7\lambda \Rightarrow \alpha = 7\lambda - 3 = 7N + 4, K, \lambda, N \in \mathbb{I}$$

$\therefore$ when α divided by 7, remainder is 4.

R to be symmetric $xRy \Rightarrow yRx$

$$3x + \alpha y = 7N_1, 3y + \alpha x = 7N_2$$

$$\Rightarrow (3 + \alpha)(x + y) = 7(N_1 + N_2) = 7N_3$$

Which holds when $3 + \alpha$ is multiple of 7

$$\therefore \alpha = 7N + 4 \text{ (as did earlier)}$$

R to be transitive

$$xRy \& yRz \Rightarrow xRz.$$

$$3x + \alpha y = 7N_1 \& 3y + \alpha z = 7N_2 \quad \text{and}$$

$$3x + \alpha z = 7N_3$$

$$\therefore 3x + 7N_2 - 3y = 7N_3$$

$$\therefore 7N_1 - \alpha y + 7N_2 - 3y = 7N_3$$

$$\therefore 7(N_1 + N_2) - (3 + \alpha)y = 7N_3$$

$$\therefore (3 + \alpha)y = 7N$$

Which is true again when $3 + \alpha$ divisible by 7, i.e.

when α divided by 7, remainder is 4.

30. Let R be a relation from the set $\{1, 2, 3, \dots, 60\}$ to itself such that $R = \{(a, b) : b = pq, \text{ where } p, q \geq 3 \text{ are prime numbers.}\}$. Then, the number of elements in R is :

[JEE(Main)July2022]

माना समुच्चय $S = \{1, 2, 3, \dots, 60\}$ हैं। माना S से S में एक संबंध $R, R = \{(a, b) : b = pq, \text{ जहाँ } p, q \geq 3 \text{ अभाज्य संख्याएँ हैं}\}$ है। तो R में अवयवों की संख्या है :

[JEE(Main)July2022]

(A) 600

(B) 660

(C) 540

(D) 720

Ans. B

Sol. Number of possible values of $a = 60$, for $b = pq$,

If $p = 3$, $q = 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19$

If $p = 5$ $q = 5, 7, 11$

If $p = 7$ $q = 7$

Total cases $= 60 \times 11 = 660$

31. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Define $B = \{T \subseteq A : \text{either } 1 \notin T \text{ or } 2 \in T\}$ and $C = \{T \subseteq A : \text{the sum of all the elements of } T \text{ is a prime number}\}$. Then the number of elements in the set $B \cup C$ is _____.

[JEE(Main)July2022]

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ है। समुच्चय $B = \{T \subseteq A : \text{या तो } 1 \notin T \text{ या } 2 \in T\}$ तथा $C = \{T \subseteq A : T \text{ के सभी अवयवों का योगफल एक अभाज्य संख्या है}\}$ हैं। तो समुच्चय $B \cup C$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 107

Sol. $\therefore (B \cup C)' = B' \cap C'$

B' is a set containing sub sets of A containing element 1 and not containing 2.

And C' is a set containing subsets of A whose sum of elements is not prime.

So, we need to calculate number of subsets of

$\{3, 4, 5, 6, 7\}$ whose sum of elements plus 1 is composite.

Number of such 5 elements subset = 1

Number of such 4 elements subset = 3 (except selecting 3 or 7)

Number of such 3 elements subset = 6 (except selecting $\{3, 4, 5\}$, $\{3, 6, 7\}$, $\{4, 5, 7\}$ or $\{5, 6, 7\}$)

Number of such 2 elements subset = 7 (except selecting $\{3, 7\}$, $\{4, 6\}$, $\{5, 7\}$)

Number of such 1 elements subset = 3 (except selecting $\{4\}$ or $\{6\}$)

Number of such 0 elements subset = 1

$n(B' \cap C') = 21 \Rightarrow n(B \cup C) = 2^7 - 21 = 107$

32. Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ and $B = \{3, 6, 7, 9\}$. Then the number of elements in the set $\{C \subseteq A : C \cap B \neq \phi\}$ is _____.

[JEE(Main)July2022]

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ तथा $B = \{3, 6, 7, 9\}$ हैं। तो समुच्चय $\{C \subseteq A : C \cap B \neq \phi\}$ में अवयवों की संख्या है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 112

Sol. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ and

$B = \{3, 6, 7, 9\}$

Total subset of $A = 2^7 = 128$

$C \cap B = \phi$ when set C contains the element 1, 2, 4, 5

$\therefore S = \{C \subseteq A; C \cap B \neq \phi\}$

= Total. ($C \cap B = \phi$)

$= 128 - 2^4 = 112$

33. Let $S = \{4, 6, 9\}$ and $T = \{9, 10, 11, \dots, 1000\}$. If $A = \{a_1 + a_2 + \dots + a_k : k \in \mathbb{N}, a_1, a_2, a_3, \dots, a_k \in S\}$, then the sum of all the elements in the set $T - A$ is equal to _____.

[JEE(Main)July2022]

माना $S = \{4, 6, 9\}$ तथा $T = \{9, 10, 11, \dots, 1000\}$ हैं। यदि $A = \{a_1 + a_2 + \dots + a_k : k \in \mathbb{N}, a_1, a_2, a_3, \dots, a_k \in S\}$ तो समुच्चय $T - A$ में सभी अवयवों का योग है _____

[JEE(Main)July2022]

Ans. 11

Sol. $S = \{4, 6, 9\}$ $T = \{9, 10, 11, \dots, 1000\}$

$$A = \{a_1 + a_2 + \dots + a_k : k \in \mathbb{N} \text{ \& } a_i \in S\}$$

Here by the definition of set 'A'

$$A = \{a : a = 4x + 6y + 9z\}$$

Except the element 11, every element of set T is of the form $4x + 6y + 9z$ for some $x, y, z \in \mathbb{W}$

$$\therefore T - A = \{11\}$$

34. Let $S = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \leq 144\}$ and $T = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x-7)^2 + (y-4)^2 \leq 36\}$. Then $n(S \cap T)$ is equal to _____.

[JEE(Main)July2022]

माना $S = \{(x, y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : 9(x-3)^2 + 16(y-4)^2 \leq 144\}$ तथा $T = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (x-7)^2 + (y-4)^2 \leq 36\}$ हैं। तो $n(S \cap T)$ बराबर _____ है।

[JEE(Main)July2022]

Ans. 27

Sol. $S : \frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-4)^2}{9} \leq 1; x, y \in \{1, 2, 3, \dots\}$

$$T : (x-7)^2 + (y-4)^2 \leq 36, x, y \in \mathbb{R}$$

$$\text{Let } x-3 = x : y-4 = y$$

$$S : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} \leq 1; x \in \{-2, -1, 0, 1, \dots\}$$

$$T : (x-4)^2 + y^2 \leq 36; y \in \{-3, -2, -1, 0, \dots\}$$

$$S \cap T = (-2, 0), (-1, 0), \dots, (4, 0) \rightarrow (7)$$

$$(-1, 1), (0, 1), \dots, (3, 1) \rightarrow (5)$$

$$(-1, -1), (0, -1), \dots, (3, -1) \rightarrow (5)$$

$$(-1, 2), (0, 2), (1, 2), (2, 2) \rightarrow (4)$$

$$(-1, -2), (0, -2), (1, -2), (2, -2) \rightarrow (4)$$

$$(0, 3), (0, -3) \rightarrow (2) \dots$$

